UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

SEDE SANTO DOMINGO

CONSULTA NÚMERO 1

Protocolos de las capas del modelo OSI y sus aplicaciones

ASIGNATURA:

Redes de Comunicación

ESTUDIANTE:

Jeffrey Vera

NRC:

32804

DOCENTE:

Ing. Gabriel Narvaez

FECHA DE ENTREGA:

16 de octubre de 2026

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Contenido

Objetivo 3

Introducción 3

Desarrollo de la investigación por cada capa. 4

- Capa física 4
- Capa de enlace de datos 4
- Capa de red 4
- Capa de transporte 4
- Capa de sesión 5
- Capa de presentación 5
- Capa de aplicación 5

Ejemplo integrado 6

Comparación de las siete capas 7

Conclusiones técnicas 7

Referencias 8

Protocolos y estándares de las siete capas del modelo OSI

Objetivo

Analizar las funciones, características y mecanismos de protocolos representativos de las siete capas del modelo OSI, relacionándolos con ejemplos de aplicación en redes de comunicaciones.

Introducción

OSI (*Open Systems Interconnection*, interconexión de sistemas abiertos) divide la comunicación en siete capas. Cada una utiliza los servicios de la inferior y ofrece servicios a la superior. Es un modelo de referencia, no una implementación obligatoria de siete módulos (International Organization for Standardization [ISO] & International Electrotechnical Commission [IEC], 1994). Permite distinguir una falla del cableado de un error de encaminamiento o de aplicación. En TCP/IP, varias funciones superiores se integran en la aplicación (Forouzan, 2007).

La Figura 1 resume las siete capas y los protocolos estudiados. La correspondencia representa funciones; Ethernet también incluye especificaciones físicas.

Figura 1

Organización funcional de las siete capas del modelo OSI

7 Aplicación	DNS y HTTP	Servicios para aplicaciones
6 Presentación	ASN.1 y DER	Representación de datos
5 Sesión	X.225	Diálogo y sincronización
4 Transporte	TCP y UDP	Comunicación entre procesos
3 Red	IPv4	Entrega entre redes
2 Enlace	Ethernet y ARP	Tramas y resolución local
1 Física	1000BASE-T	Señales en el medio

Desarrollo de la investigación por cada capa.

Capa física

1000BASE-T. Es un estándar IEEE 802.3 que transmite datos a 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) mediante cuatro pares de cobre trenzado, con un alcance máximo de 100 metros. Convierte los bits en señales eléctricas. Por ejemplo, permite conectar una computadora a un switch Gigabit mediante un cable UTP Cat 6 de 25 metros (Forouzan, 2007).

Capa de enlace de datos

Ethernet. Tecnología que transmite información mediante tramas y direcciones MAC (Media Access Control) de 48 bits. Los switches identifican los puertos asociados a cada dirección MAC para reenviar los datos. Por ejemplo, permite enviar documentos desde una computadora hacia una impresora de la misma red local (Robles, 2023).

Capa de red

IPv4. Internet Protocol version 4 utiliza direcciones de 32 bits para identificar dispositivos y enviar paquetes entre redes. Los routers consultan sus tablas de enrutamiento para seleccionar el siguiente destino. Por ejemplo, permite comunicar una PC 192.168.10.20 con un servidor 192.168.20.10 mediante un router (Postel, 1981).

Capa de transporte

TCP. Transmission Control Protocol garantiza la transmisión ordenada y confiable mediante confirmaciones y retransmisiones. Establece conexión con SYN, SYN-ACK y ACK. Por ejemplo, permite descargar archivos mediante HTTPS sobre TCP, recuperando los datos perdidos (Eddy, 2022).

UDP. User Datagram Protocol envía datagramas sin establecer conexión previa ni garantizar su entrega. Utiliza una cabecera de 8 bytes que reduce la sobrecarga. Por ejemplo, se emplea en consultas DNS mediante el puerto 53 (Postel, 1980).

Capa de sesión

X.225. Protocolo OSI orientado a conexión que permite establecer, administrar y finalizar sesiones. También coordina turnos y puntos de sincronización. Por ejemplo, dos aplicaciones compatibles pueden continuar una comunicación interrumpida desde un punto previamente acordado (ITU, 1995).

Capa de presentación

ASN.1 y DER. Abstract Syntax Notation One define estructuras de datos, mientras que Distinguished Encoding Rules establece su codificación uniforme. Permiten interpretar información entre diferentes sistemas. Por ejemplo, se utilizan en certificados digitales X.509 (ITU, 2021).

TLS. Transport Layer Security proporciona cifrado, integridad y autenticación mediante claves y certificados digitales. Se utiliza en HTTPS para proteger contraseñas y datos personales durante su transmisión. Se relaciona funcionalmente con la presentación, aunque no pertenece exclusivamente a la capa 6 (Rescorla, 2018).

Capa de aplicación

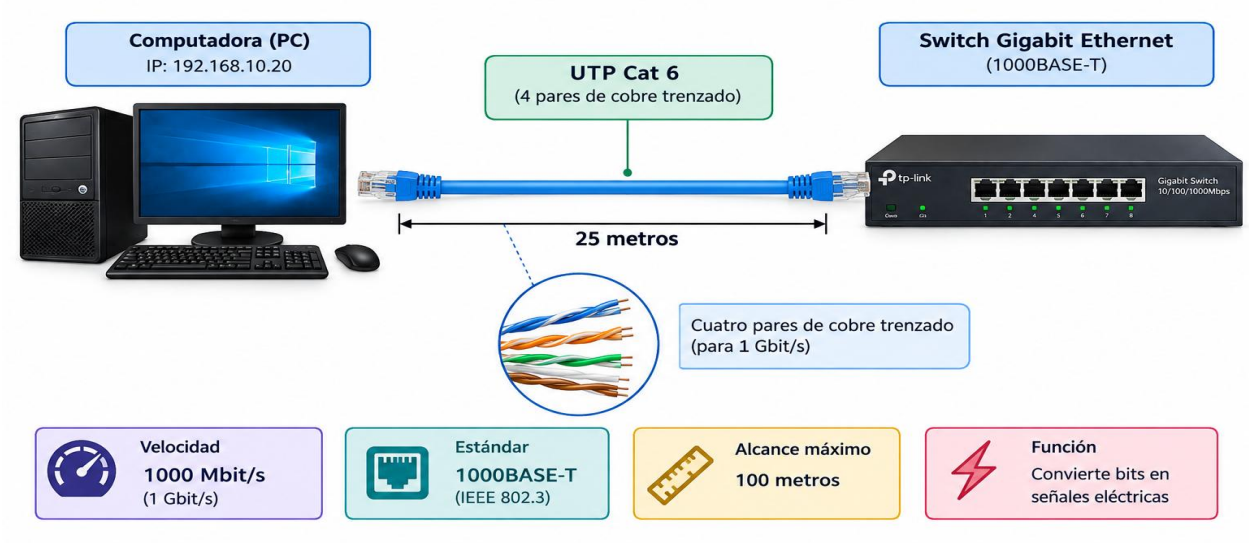
DNS. Domain Name System traduce nombres de dominio a direcciones IP mediante servidores jerárquicos. Utiliza registros y almacenamiento temporal para resolver consultas. Por ejemplo, permite localizar la dirección IP del portal académico de una universidad (Mockapetris, 1987).

HTTP. Hypertext Transfer Protocol permite intercambiar recursos entre navegadores y servidores mediante solicitudes y respuestas. Emplea métodos como GET y códigos como 200 y 404. Por ejemplo, permite solicitar y descargar un archivo PDF desde el aula virtual (Fielding et al., 2022).

Ejemplo integrado

En el laboratorio de informática de la universidad, una computadora se conecta a un switch Gigabit Ethernet mediante un cable UTP Cat 6 de 25 metros. Ambos dispositivos utilizan el estándar 1000BASE-T para transmitir datos a una velocidad de 1000 Mbit/s (1 Gbit/s). Durante la comunicación, los cuatro pares de cobre transportan señales eléctricas. Si alguno presenta una falla, el enlace puede perder conectividad o negociar una velocidad inferior. Este ejemplo demuestra la importancia de la capa física para garantizar una transmisión adecuada (Forouzan, 2007).

Figura 2
Conexión de una computadora a un switch mediante el estándar 1000BASE-T.



Nota. Representación ilustrativa de una conexión Gigabit Ethernet mediante cable UTP Cat 6 de 25 metros. Elaboración propia con apoyo de inteligencia artificial.

Comparación de las siete capas

La Tabla 1 compara los servicios: MAC identifica interfaces del enlace, IP permite alcanzar otras redes y los puertos distinguen extremos del transporte.

Tabla 1

Comparación funcional del modelo OSI

Capa OSI	Protocolos o estándares	Función principal	Ejemplo de aplicación
7 Aplicación	DNS; HTTP	Resolver nombres y definir solicitudes de recursos.	Resolver aula.example y pedir /guia.pdf.
6 Presentación	ASN.1 y DER; TLS como asociación funcional	Representar datos; proteger su intercambio.	Interpretar un certificado y cifrar la comunicación.
5 Sesión	X.225	Coordinar diálogo, turnos y sincronización.	Retomar un intercambio OSI desde un punto acordado.
4 Transporte	TCP; UDP	Comunicar procesos mediante puertos.	Descarga confiable con TCP; consulta DNS por UDP.
3 Red	IPv4	Direccionar y reenviar paquetes entre redes.	Llegar de 192.168.10.0/24 a 192.168.20.0/24.
2 Enlace	Ethernet; ARP como apoyo IPv4	Entregar tramas y resolver la MAC local.	Conmutar una trama hacia la puerta de enlace.
1 Física	1000BASE-T de IEEE 802.3	Transmitir bits como señales por el medio.	Enlace Cat 6 entre PC y switch.

Conclusiones técnicas

El modelo OSI facilita diagnosticar por funciones: un enlace activo no confirma que exista una ruta, y una ruta válida no demuestra que DNS o HTTP funcionen. Los niveles deben verificarse por separado.

TCP es adecuado cuando se necesita un flujo ordenado y recuperación de pérdidas; UDP deja esas decisiones a las capas superiores. La elección depende de la integridad y el retardo requeridos, no de una supuesta superioridad general de velocidad.

Ethernet abarca funciones físicas y de enlace; TLS se relaciona funcionalmente con presentación. La comunicación exige que medio, rutas, transporte y aplicación funcionen conjuntamente.

Referencias

Forouzan, B. A. (2007). Transmisión de datos y redes de comunicaciones (4.ª ed.). McGraw-Hill.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2004). Redes de computadoras: Un enfoque descendente basado en Internet (2.ª ed.). Pearson Educación.

Eddy, W. (2022). Transmission control protocol (TCP) (RFC 9293). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC9293

Magaña, E., Izkue, E., Prieto, M., & Villadangos, J. (2003). Comunicaciones y redes de computadores: Problemas y ejercicios resueltos. Pearson Educación.

Marrone, L. A. (Comp.). (2023). Paradigma TCP/IP. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. https://doi.org/10.35537/10915/153750

Olifer, N., & Olifer, V. (2009). Redes de computadoras: Principios, tecnología y protocolos para el diseño de redes. McGraw-Hill.

Robles, M. (2023). Enlace: Ethernet, ARP y switching. En L. A. Marrone (Comp.), Paradigma TCP/IP (pp. 86–97). Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.

Stallings, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadores (7.ª ed.). Pearson Educación.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2012). Redes de computadoras (5.ª ed.). Pearson Educación.

Zimmermann, H. (1980). OSI reference model—The ISO model of architecture for open systems interconnection. IEEE Transactions on Communications, 28(4), 425–432. https://doi.org/10.1109/TCOM.1980.1094702